

BETAVUS ve SistemGol: karşılaştırmalı analiz

2 Ekim 2026 (güncellenmiş sürüm) · Hazırlayan: Ufuk Ozbek

Kaynaklar: BETAVUS SİSTEM_RAPORU.md (commit 371a24b, veri 20.09.2026'ya kadar) · betavus.vercel.app ekran incelemesi (02.10.2026, salt okuma) · SistemGol motor günlüğü, 10 sezonluk dış test ve yeni motor (A1) araştırma raporu

- İki sistem birbirinden habersiz, farklı yollarla kuruldu ama **0,5 Üst'te aynı tavana çıkıyor**: model " $\geq$ %95" dediğinde isabet ikisinde de $\sim$ %96,7–96,8. Hiç seçim yapmadan tüm maçlarda 0-0 olmama oranı ikisinde de $\sim$ %93,5.
- Ortak ders: motor, piyasanın zaten bildiğine anlamlı bilgi eklemiyor. Fark motor kalitesinden çok **ölçümün dürüstlüğünde, gerçek fiyatta ve kasa disiplini**nde çıkıyor.
- BETAVUS'un en büyük riski kasa planı**. Stake (kasanın %25–50'si) ve kupon oranı, sistemin avantajından değil günlük büyüme hedefinden türetiliyor. Kupon başına tek bir kayıp, kasanın yarısını götürüyor; telafisi için arka arkaya 4 kazanç gerekiyor. Geçmiş kuponlarla yapılan simülasyonda Dengeli profilde 1.000 € 30 kupon sonra medyan 54 €'ya iniyor (Bölüm 5).
- İkinci sorun: sitede gösterilen başarı, bültende yayınlanan modelin başarısı değil. Canlı model piyasasız ve eksik skor verisiyle çalışıyor; canlı 0,5 isabeti (%92,5, 107 seçim) tabanın altında.
- Sitenin ekranı rapordaki iddiaları doğruluyor: yalnızca isabet gösteriliyor, başabaş/ROI/oran yok. Önerilen kuponun beklentisi tahmini oranla bile **–%12** (Bölüm 4).
- SistemGol tarafında BETAVUS verisi, yeni motor yönümüzü (oransız dinamik Dixon-Coles) ve piyasa favori filtresini bağımsız olarak destekliyor.

1. SistemGol'ü kısaca tanıyalım

- Kapsam**: 8 lig (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Primeira Liga, Süper Lig). Pazarlar 0,5 / 1,5 / 2,5 Üst.
- Kademeler**: Garanti $\subset$ Standard $\subset$ Bonus (iç içe). Kademe bir güvenlik sınıfıdır. Oran seçim ölçütü değildir, ancak 1,01 altı oran hiç seçilmez.
- Canlı motor (A0, sürüm V1.1)**: Haftalık sıralama skoru üstüne elle yazılmış bir veto zinciri: favori + zayıf hücum, yakın maç, takım kara listesi, derbi, form düşüşü. Günde iki kez çalışır. Maç öncesi yeniden kontrol eder ve gerekirse seçimi geri çeker. Oran, seçim anında Kambi tahtasından kaydedilir.
- Gölgedeki motor (A1)**: Haftalık güncellenen dinamik Dixon-Coles hücum/savunma gücü ve üstüne lojistik kalibrasyon. Oran kullanmaz. 24.09.2026'dan beri canlıya dokunmadan paralel kayıt tutuluyor.
- Ölçüm**: Motor dondurulup kurallarının hiç görmediği 5 sezonda (2018/19–2022/23) koşuldu. Kurallar yazılırken %99 görünen 0,5 Garanti dış testte **%94,4** çıktı ve ekrandaki beklenti buna göre düzeltildi. Her motor değişikliği sürüm numarası alır. Seçimler maç bazında bir ledger'da saklanır.
- Kasa**: Ayrı bir simülasyon modülü var. Varsayılan mod oyun kasasının **tamamını** günlük kupona koyuyor. Koruma iki kuraldan geliyor: kasa başlangıcın 2 katına (sonra her 5 katına) çıkınca fazlası otomatik cebe aktarılıyor; kasa sıfırlanınca başlangıç tutarına dönülüyor. Modlar 15 modluk bir karşılaştırmayla seçildi, ama futbol tarafında yalnızca 26 gerçek gün kullanıldı.

2. Ortak bulgu: aynı olasılıkta aynı isabet

Ölçü	BETAVUS	SistemGol
Kapsam	10 lig, 2021/22–2026/27	8 lig, test 2018/19–2022/23
0,5 · taban (0-0 olmama)	%93,6	%93,4
0,5 · model $\geq$ 0,95	3.072 seçim · %96,8	A1: 2.873 · %96,7
0,5 · model $\geq$ 0,97	387 · %98,4	A1: 851 · %97,6
1,5 · model $\geq$ 0,90	161 · %92,5	A1: 305 · %92,8
2,5 · model $\geq$ 0,75	98 · %81,6	A1: 192 · %79,2
Canlıdaki motor · geçmiş ölçüm (0,5)	Vurgu $\geq$ 0,935: 7.230 · %95,8	A0 Garanti: 840 · %94,4
Canlıdaki motor · gerçek canlı (0,5)	107 · %92,5 (09–20.09.2026)	53/54 · %98,1 (14.08–12.09.2026)

- Aynı olasılık bandında isabet ve hacim neredeyse aynı**. BETAVUS bu noktaya Ü/A 2,5 piyasasını %90 ağırlıkla katarak ulaşıyor, A1 ise hiç oran kullanmadan.
- Bugün canlıda çalışan motorların ikisi de bu tavanın altında**. BETAVUS'unki canlıda tabanın altında kalıyor. SistemGol A0 ise dış testte tabanın yalnızca 1 puan üstünde; canlı 54 seçim, bunu ayırt etmeye yetmiyor.
- Ortak kayıp**: 12.09.2026 Liverpool–Fulham 0-0 iki sistemi de yaktı. Piyasa da golü yüksek bekliyordu (Ü2,5 @1,50). Modelle önlenemeyen futbol varyansı.

Karşılaştırmamızın sınırı: Lig ve sezonlar farklı. BETAVUS eşikleri aynı veri üzerinde seçilmiş, A1 eşikleri de test tablolarından sonra konmuş. Rakamlar yön gösterir, birebir kıyas değildir.

3. Farklar

Konu	BETAVUS	SistemGol
Amaç	Herkese açık site, sanal kasa ve kupon önerisi	Kişisel seçim motoru, ledger ve portal
Lig / pazar	10 lig · 0,5 / 1,5 / 2,5 + Çifte Şans	8 lig · 0,5 / 1,5 / 2,5
Motor	Tek formül: Poisson + Dixon-Coles, H2H %28, piyasa Ü/A 2,5 %90	A0: sıralama skoru + elle yazılmış vetolar. A1 (gölgede): dinamik Dixon-Coles + kalibrasyon, oransız
Seçim	Tek olasılık eşiği, kademe yok	Garanti < Standard < Bonus + kapılar
Piyananın rolü	Modelin ana girdisi	Seçimde kullanılmıyor (ilke). Favori filtresi onay bekliyor, A1 yanında gölgede loglanıyor
Oran	2,5 gerçek; Çifte Şans 1X2'den türetilmiş; 0,5 ve 1,5 tahmini (taban 1,01)	Seçim anında Kambi tahtasından; 1,01 altı seçilmez
Doğrulama	Sezon bazında ileri test, ama eşikler aynı veride seçilmiş. Canlı kanıt 178 maç	10 sezonluk dış test, motor sürüm takibi, maç bazında ledger
Canlı = backtest?	Hayır. Canlı tahminler piyasasız (0/384); openfootball skorlarında 0-0'lar eksik	Aynı kod (dondurulmuş motor dış testte koşuldu)
Sonuçlandırma	football-data + ESPN, rastgele 20 maçta 20/20 tutarlı	football-data + ESPN tamamlama + takım kimliği kontrolü
Kasa	Stake ve kupon oranı büyüme hedefinden türetiliyor (günlük %10–25, stake %25–50); simülasyonla test edilmemiş	Varsayılan mod oyun kasasının %100'ü; kâr 2x/5x'te otomatik cebe. Modlar 15 modluk karşılaştırmayla seçildi (futbolda yalnız 26 gün)
İzleme	Alarm yok	Günlük kontrol betiği: veri tazeliği, sessiz lig, sonuç bekleyen maçlar

4. Sitenin ekranda doğrulanması (02.10.2026)

Rapordaki iddialar betavus.vercel.app üzerinde, hiçbir alana bir şey yazılmadan, yalnızca okunarak kontrol edildi.

İddia	Ekranda görünen
Başarı şeridi yalnızca isabet gösteriyor	%91,9 "Doğrulanmış geçmiş performans" (12.065 / 13.133). Pazar rakamları raporla birebir (0,5+ %95,8 · 7.230). Başabaş, ROI ve oran sitenin hiçbir yerinde yok; maç detay penceresinde de oran yok.
Kupon oranları tahmini	"Kupon oranı 1,32 (tahmini — gerçek oran maç haftası gelir)". Bacaklarda ayrı oran yazmıyor.
Stake kasanın %50'si (Medium)	Günlük büyüme %15, rezerv %50, "Kupona yatacak 150 €" (oyundaki kasa 300 €)
Kuponlar negatif beklentili	Kartta tutma olasılığı %66,6. $\%66,6 \times 1,32 = 0,88$, yani kupon başına –%12 (tahmini oranla bile).
Kalibrasyon iyi	0,5+ vurgularında model ortalama %94,9 → gerçekleşen %95,8
Sorumluluk metni var	"Bu bir kazanç garantisi değil", "tüm bakiyeler ve getiriler sanaldır"

Ekranda ayrıca görülenler:

- Site kendi önerisiyle çelişiyor.** Kupon kartı "150 € yatır" diyor. Aynı anda Güven Payı kutusu kırmızı uyarı veriyor: "Güvenli sınırın 50 €, sınırı aştın, 180 € kilitle". Kart bu kilitleme önerisini hesaba katmıyor; 180 € kilitlendikten sonra doğru stake yaklaşık 60 €.
- Plan ile gerçek arasındaki fark.** İnceleme sırasında açık olan örnek planda gerçekleşen trend günde %3,4, plan ise %15 varsayıyor. Hedef 22. günden 47. güne kaymış.
- Pazarlama dili.** "AI-powered" ve "Doğrulanmış" etiketleri var. Model klasik istatistik (Poisson + Dixon-Coles), "doğrulanmış" denen şey sitenin kendi yaptığı geriye dönük test.
- Görünmeyen menü düğmeleri** ("Admin Kuponlarım", "Gerçek Kuponlarım") sayfa kodunda duruyor. Sağ üstteki halka sürekli "%0,0 isabet" gösteriyor (görsel hata).

5. Kasa planı neden iflasa gider

Mekanizma: Dengeli (Medium) profil, 1.000 € kasa

- Her kupon günü kasanın **%50'si** tek kupona yatıyor. Kupon oranı en az 1,30 olmak zorunda; geçmişte bu kuponların ortalama oranı 1,37.
- Kupon **tutarsa** kasa 1.000 → **1.183 €** olur (+%18). Yatan 500 € 683 €'ya döner, kenardaki 500 € durur.
- Kupon **yatarsa** kasa 1.000 → **500 €** olur (–%50).

- **Tek bir kaybı telafi etmek için arka arkaya ~4 kazanç gerekiyor** ($1,183^4 \approx 2$). Bu kuponlar geçmişte %68,6 tutmuş, yani her kayba ortalama yalnızca 2,2 kazanç düşüyor. Sonuçta kasa yavaş yavaş değil, geometrik olarak eriyor.

Kasanın büyümesi için gereken isabet ile gerçekleşen isabet

Profil	Stake	Hedef kupon oranı	Kazanınca	Kaybedince	Kasanın büyümesi için gereken isabet	Geçmişte gerçekleşen	ROI (sabit stake)
Minimum	%25	$\geq 1,40$	$\times 1,115$	$\times 0,75$	%72,5	%63,6	−%7,1
Dengeli (Medium)	%50	$\geq 1,30$	$\times 1,183$	$\times 0,50$	%80,4	%68,6	−%6,5
Yüksek (High)	%50	$\geq 1,50$	$\times 1,282$	$\times 0,50$	%73,6	%58,3	−%9,0

Üç profilde de gerçekleşen isabet gerekenin 9–15 puan altında. Kuponlar sabit stake'le oynansa bile zararda; büyük stake bu zararı katlıyor.

1.000 €'nin akıbeti

Sitenin kendi geçmiş kuponlarından 20.000 kez yeniden çekilerek hesaplandı (medyan değerler):

Profil	30 kupon sonra	90 kupon sonra (~9–10 ay)	90 kupon sonra kasanın 100 €'nin altında olma olasılığı	6 kayıp üst üste gelirse
Minimum	336 €	41 €	%68	178 €
Dengeli	54 €	~0	%97	16 €
Yüksek	17 €	~0	%99	16 €

Geçmiş kupon dizisinde en uzun kayıp serisi 6 kupon. Kuponların %52–62'si tahmini oranlı. Güven Payı kilitlemesi simülasyona katılmadı; kilitleme kaybı sınırlar ama beklenen değeri değiştirmez.

Köktteki hata

- Stake ve kupon oranı, sistemin avantajından değil **büyüme hedefinden** türetiliyor: $\text{gerekli oran} = 1 + \text{günlük büyüme} / \text{stake oranı}$. Dengeli profilin günlük %15 hedefi, 30 günde kasayı 66'ya katlamak demek.
- Doğru yaklaşım bunun tersi. Avantaj sıfır ya da negatifse matematiksel olarak doğru stake **sıfırdır**. Bu kuponlar (oran ~1,37) %75 tutsaydı bile doğru stake (Kelly kriteri) **~%7** olurdu; sitedeki stake %50.

6. Zayıf noktalar

Kasa tarafı

1. **"Rezerv" gerçek bir koruma değil.** Dengeli profilde %50 rezerv kenarda kalıyor gibi görünüyor, ama ertesi kuponda kalanın yine %50'si yatıyor: $1.000 \rightarrow 500 \rightarrow 250 \rightarrow 125$. Kasa bölünmesi yalnızca bir stake oranı; korunan para yok.
2. **Cebe aktarma (Güven Payı) geç devreye giriyor.** Kilitleme, yatırılacak tutar "başlangıç kasası + kilitli para" sınırını aştığında öneriliyor. İlk kilitleme için kasanın Dengeli/Yüksek'te **2 katına**, Minimum'da **4 katına** çıkması gerekiyor. Simülasyonda 30 kupon sonra en iyi %5'lik dilim bile 2 kata ulaşamıyor. Kilitlenen para gerçekten güvende, ama kasaların çoğu oraya varmadan eriyor.
3. **Kart ile Güven Payı çelişiyor.** Kupon kartı kilitlemeyi hesaba katmadan stake gösteriyor (Bölüm 4). Kullanıcı karta bakıp oynarsa kilitlemeyi atlar.
4. **Zarar durdurma yok.** Zirveden %30 düşüşte yalnızca uyarı çıkıyor. Günlük veya haftalık limit yok.
5. **Kupon oranları tahmini.** Bugünkü kuponlardaki 77 bacağın 77'si tahmini oranlı. 0,5 Üst kitapçıda genelde @1,01 civarında fiyatlanıyor ya da hiç açılmıyor. Gerçek fiyatla hedef oran tutmayabilir ya da kupon hiç kurulamayabilir.
6. **Kombine marjı çarpıyor.** Bacak başına −%3 zarar, 3 bacadaki ~−%9, 5 bacadaki ~−%14 eder.
7. **Ertelenen maç kuponu askıda bırakıyor.** İade kuralı yok; kupon 180 gün "bekliyor" kalabilir ve otomatik kasa tablosu ilerlemez.
8. **Plan gün bazında, kuponlar seyrek.** Geçmişte günde ortalama 0,3 kupon çıkmış; "30 günlük plan" fiilen 90–100 günde oynanıyor.
9. **Gerçekçi beklenti ekranı kaldırılmış.** Kullanıcı yalnızca teorik büyüme yolunu görüyor.
10. **Kasa kaydı elle tutuluyor.** Kayıtlar tarayıcıda (ve üyelikte Supabase'de) duruyor; yanlış giriş ya da tarayıcı verisinin silinmesi kayıtları bozabilir.

Model ve veri tarafı

#	Zayıf nokta	Somut etkisi
1	Avantaj yok	Gerçek oranlı her pazarda isabet başabaşın altında; sabit stake'le −%2,2 (3.568 seçim). Model Çifte Şans'ta piyasadan kötü, Ü/A 2,5'te piyasayla eşit.
2	Gösterilen başarı ≠ canlı model	Şerit %95,8 diyor (piyasa harmanlı backtest). Bültendeki canlı model piyasasız; canlı 0,5 isabeti %92,5, yani tabanın altında.
3	Eşikler aynı veride seçilmiş	Örneklem-içi başarı. SistemGol'de aynı durum %99 beklentiyi dış testte %94,4'e düşürmüştü.

4	Eksik skor verisi	openfootball skorlarında 0-0'lar eksik; 0,5 olasılığı iyimser çıkıyor. Alt lig tarih biçimi hatası yükselen takımları bozuyor.
5	Çifte Şans zayıf	Model piyasadan ayrıştığı maçlarda (oran $\geq 1,40$) isabet %57,7; piyasa bu maçlara ~%64 veriyor.
6	Canlı geçmiş çok kısa	Bugünkü mimari 09.09.2026'dan beri yayında. Model aynı gün birkaç kez değişmiş; gerçek canlı kanıt 178 maç / 11 gün.
7	İzleme yok	Kaynakların çoğu ücretsiz, gayriresmi kaynaklar. Biri bozulursa kimse fark etmeyebilir.

7. BETAVUS için tavsiyeler (önem sırasıyla)

1. Kasa planını yeniden kurmak

- Günlük büyüme hedefini ve ona bağlı "gerekli kupon oranı"nı kaldırmak.
- Stake'i kasanın tek haneli (tercihen %1–3) yüzdesine indirmek; avantaj ölçülemiyorsa stake'i büyütmemek.
- Kupon kartının stake'ini Güven Payı hesabıyla tutarlı yapmak (önce kilit, sonra stake).
- Bacak sayısını azaltmak; gerçek fiyatı olmayan bacağı kupona almamak.
- Kaldırılan "gerçekçi beklenti" simülasyonunu geri getirmek; profilleri geçmiş kuponlarla test edip ekranda göstermek.
- Zirveden düşüşte uyarı yerine otomatik duraklama koymak.

2. Canlıyı backtest'e eşitlemek

- Skorları openfootball yerine football-data CSV'den almak (0-0'lar eksik).
- Ü/A 2,5 oranı olmayan maçta vurgu vermemek ya da "piyasasız" diye ayrı göstermek.
- Arşive tahminin hangi koşulla üretildiğini (piyasa kullanıldı mı, motor sürümü) yazmak. Bugün ilk kayıt maçtan medyan 4,2 gün önce, piyasa oranı gelmeden alınıyor.
- Alt lig tarihlerini ISO biçimine çevirmek (`update_predictions.py:641`). Dize sıralamasında "28/04/2026", "2026-09-13"ten daha yeni sayılıyor; yükselen takımlarda yakınlık ağırlığı ve H2H seçimi bozuluyor.

3. Eşikleri dürüst seçmek ve 0,5 eşikini yükseltmek

- %93,5 eşik tabanın yalnızca 2,2 puan üstünde; anlamlı ayrışma $\geq$ %95'te başlıyor.
- Eşikleri yalnız eski sezonlarla seçip (örneğin $\leq$ 2023/24) sonraki sezonlarda dondurulmuş haliyle ölçmek ve sitede bu sayıyı göstermek.

4. İsabetin yanında başabaş, ROI ve oran göstermek

%92 isabet, ortalama 1,06 oranla zarar demek (başabaş %94,2). Siteyi izleyen biri bu ikisini yan yana görmeli. "AI-powered" ve "Doğrulanmış" etiketleri, ne anlama geldikleri açıklanarak yumuşatılmalı.

5. Tahmini oranla kupon ve ROI kurmamak

Bet365 adımı gerçek fiyat biriktirene kadar 0,5 ve 1,5'i kupon motorundan çıkarmak; 1,01 altı oranı hiç seçmemek.

6. Çifte Şans'ı piyasayla harmanlamak ya da kaldırmak

Model bu pazarda piyasadan belirgin zayıf (Brier farkı 1X için +0,014, X2 için +0,016).

7. Alarm ve sürüm takibi

İş akışı düştüğünde veya birkaç gündür yeni sonuç gelmediğinde bildirim gelmeli. Her motor değişikliği bir sürüm numarası almalı ki geçmiş sonuçlar hangi motora ait, ayrılabilsin.

8. Gerçek parayla kullanılacaksa

Sitenin kasa planıyla gerçek para oynanırsa kasa büyük olasılıkla erir (Bölüm 5). Seçimler kullanılacaksa en azından şu kurallarla:

- Siteyi yalnızca **seçim listesi** olarak kullanmak, kasa planını değil.
- Tekli ya da en fazla 2'li** kupon oynamak.
- Her kupona kasanın **%1–3'ü** kadar sabit stake koymak.
- Her bacağın oranını **kitapçada kendin görmek**. Gerçek oran yoksa ya da 1,01'in altındaysa bacağı oynamamak.
- Kâr birikince Güven Payı önerisini beklemeden **düzenli olarak cebe almak**.
- Başlamadan önce bir **zarar durdurma eşik**i belirlemek (örneğin kasanın %20'si).

Bu kurallarla bile beklenen sonuç hafif eksidir, çünkü ölçülebilen bir avantaj yok. Kurallar kaybı yavaşlatır ve sınırlar; kazanç üretmez.

9. Bu karşılaştırmadan SistemGol'ün aldıkları

- Yeni motor yönü güç kazandı.** Oransız dinamik Dixon-Coles (A1), %90 piyasalı bir modelle aynı isabete çıkıyor. Elle yazılmış veto zinciri ise sade tek formülden daha iyi değil. Gölge doğrulama planlandığı gibi sürecek.

2. **Piyasa filtresine bağımsız teyit.** BETAVUS'un canlıdaki 8 adet 0,5 kaybının 8'inde de piyasa düşük gol bekliyordu (Ü2,5 oranı 1,33–2,13). SistemGol'de 1X2 favori $\leq 1,25$ filtresi dış testte 0,5 Garanti'yi %94,4'ten %99,1'e çıkarıyor (seçimlerin $\sim 1/4$ 'ü kalıyor). Gölge kayda Ü/A 2,5 fiyatını da ekleyip iki sinyali yan yana ölçmek mantıklı.
3. **İki kaynaklı rastgele sonuç denetimi.** BETAVUS raporundaki "rastgele 20 maç, iki bağımsız kaynak" kontrolü, günlük kontrolümüze eklenmeye değer.
4. **Kasa simülasyonuna iki sağlık göstergesi:** kupon başına beklenen log büyüme ve "N kupon sonra kasanın %10'un altına düşme olasılığı". Bölüm 5'teki "gereken isabet / gerçekleşen isabet" tablosu her mod için tek satırda özet verir. **Bu hesap bizim modlarımıza da uygulanmalı:** SistemGol'ün varsayılan modu da negatif beklentili günlük kombineye oyun kasasının tamamını koyuyor ve futbol tarafındaki kanıtı 26 gün.
5. **Tekrar denemeye gerek olmayanlar.** BETAVUS'ta xG, maç takvimi zorluğu, hakem, hava, motivasyon ve kara liste bilgi taşımadı. SistemGol'de de bitiricilik (gol – xG), taktik ölçüleri, motivasyon ve kara liste dış testte bilgi taşımadı.

10. Sistemler birbirinden ne öğrenebilir

BETAVUS'tan SistemGol'e	SistemGol'den BETAVUS'a
Sade tek formül + piyasa, karmaşık veto zinciri kadar iyi	Dürüst dış test: eşiği eski sezonda seç, yeni sezonda dondurulmuş haliyle ölç
İki kaynaklı rastgele sonuç denetimi	Stake'i büyüme hedefinden türetmemek; kâr eşiğe gelince fazlayı otomatik cebe aktarmak
Beklenen log büyüme ve bootstrap ile iflas olasılığı	Oranı tahtadan ölçüp kaydetmek; 1,01 altı seçmemek
Hedef orana göre en güvenli kombinasyonu kuran algoritma (seçim ölçütü değil, kasa analizinde araç olarak)	Motor sürümü + ledger + ekranda ölçülmüş beklenti
Kalibrasyon kartı (olasılık bandı → gerçekleşen oran)	Veri tazeliği ve sessizlik alarmı; takım kimliği kontrolü
Ölçülüp kapatılan fikirler listesi (tekrar denemeye gerek yok)	"İsabet" yerine "başabaşa göre isabet" anlatımı

11. Sonuç

İki sistem ayrı yollardan aynı yere vardı. Skor tabanlı bir model, 0,5 Üst'te piyasanın bildiğine anlamlı bir şey eklemiyor; ≥ 95 bölgesinde ulaşılabilir isabet ~ 97 civarında. Bundan sonraki kazanç motoru karmaşıklştırmaktan değil, şu dört şeyden gelecek:

- canlıda gerçekten ölçülen modeli çalıştırmak,
- eşikleri görülmemiş veride doğrulamak,
- gerçek fiyatı kaydetmek,
- stake'i büyüme hedefine değil, ölçülmüş avantaja göre ayarlamak.

Ekte SistemGol'ün aynı formatta hazırlanmış raporu (`SISTEMGOL_RAPORU.md`) var; bizim tarafın zayıf noktaları da orada aynı açıklıkla yazılı.

BETAVUS'un en acil işi kasa planı: bugünkü haliyle siteyi takip eden biri gerçek parayla oynarsa kasası büyük olasılıkla erir. Modeldeki düzeltmelerin çoğu ise yapısal değil, birkaç dosyalık iş. Raporun kendine karşı dürüst ve iyi belgelenmiş olması bu işleri kolaylaştırıyor. Paylaştığın için teşekkürler.